LE THÉORÈME DE THALÈS

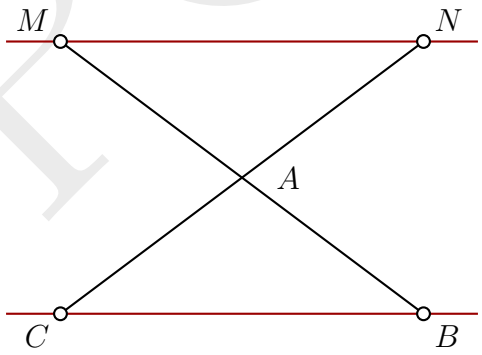
Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2025 – 2026**

I. Le théorème de Thalès direct

Activité 1

1. Tracer un triangle **ABCG**.
   - Placer un point **M** sur la droite **(AB)**, n'appartenant pas à la demi-droite **[AB)**.
   - Construire la parallèle à la droite **(BC)** passant par **M** : elle coupe la droite **(AC)** en **N**.
2. Mesurer les segments **AN**, **AM**, **AB**, **AC**, **MN** et **BC**.
3. Comparer les quotients : $\frac{AB}{AM}$, $\frac{AC}{AN}$ et $\frac{BC}{MN}$.
4. Construire une figure semblable avec d'autres dimensions et calculer à nouveau les quotients de la question 3. Que peux-tu conjecturer ?



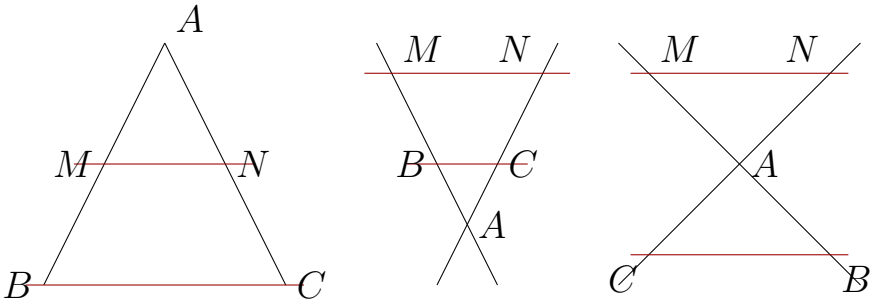
1. Énoncé du théorème

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.
Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Remarque

Trois configurations illustrent ce théorème.



PGB

2. Calcul d'une longueur

Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur inconnue.
Règle : Pour calculer une longueur :

1. On écrit les conditions (droites sécantes et parallèles).
2. On écrit l'égalité des quotients.
3. On remplace les longueurs connues par leurs valeurs.
4. On calcule la longueur inconnue à l'aide d'un produit en croix.

Exemple 1

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 7$ cm.
La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer AN.

Solution 1

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.
— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{2}{5} = \frac{AN}{7}$$

On calcule AN avec le produit en croix :

$$AN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2{,}8 \text{ cm}$$

PCB

Application 1

Correction 1

3. Montrer que deux droites ne sont pas parallèles

Exemple 2

Application 2

Correction 2

II. La réciproque du théorème de Thalès

Activité 2

1. Énoncé du théorème

2. Montrer que deux droites sont parallèles

Activité 3

Attention

Exemple 3

Application 3

Correction 3

PGB